STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRNO, PURKYŇOVA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

TASKIFY

JAROSLAV DVOŘÁČEK

V4A

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
MATURITNÍ PRÁCE

BRNO 2025

Prohlášení

Prohlašuji, že:

- že jsem maturitní práci na téma ***Taskify*** vypracoval samostatně a použil jen zdroje uvedené v seznamu literatury.

Beru na vědomí, že:

- zpráva o řešení maturitní práce a základní dokumentace k aplikaci bude uložena v elektronické podobě v IS SharePoint Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova;
- bude má maturitní práce včetně zdrojových kódů uložena v knihovně SPŠ Brno, Purkyňova, dostupná k prezenčnímu nahlédnutí;
- SPŠ Brno, Purkyňova má právo celou moji práci použít k výukovým účelům a po mém souhlasu moji práci nevýdělečně užít ke své vnitřní potřebě;
- pokud je součástí mojí práce jakýkoliv softwarový produkt, považují se za součást práce i zdrojové kódy, které jsou předmětem maturitní práce, případně soubory, ze kterých se práce skládá. Součástí práce není software/aplikace, který je pro tvorbu a následnou obhajobu práce pouze využíván za přesně definovaných podmínek.

Jméno, příjmení: Jaroslav Dvořáček

Adresa: Nádražní 299, 667 01 Židlochovice

Dne: 20.4.2026

Podpis:

Poděkování (není povinné)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer rutrum, orci vestibulum ullamcorper ultricies, lacus quam ultricies odio, vitae placerat pede sem sit amet enim. Etiam posuere lacus quis dolor. Phasellus faucibus molestie nisl. Phasellus et lorem id felis nonummy placerat. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula.

Anotace

Cílem této maturitní práce je návrh a implementace webové aplikace Taskify, která slouží ke správě a plnění drobných úkolů v rámci lokální komunity. Aplikace propojuje uživatele, kteří potřebují s něčím pomoci, s těmi, kteří jsou ochotni úkoly plnit. Systém je postaven na platformě ASP.NET Core a využívá relační databázi spravovanou přes Entity Framework Core. Klíčovým prvkem uživatelského rozhraní je mapové zobrazení dostupných úkolů pomocí knihovny Leaflet.js, což usnadňuje prostorovou orientaci. Pro zvýšení motivace uživatelů je navržen systém gamifikace, zahrnující bodové ohodnocení, odznaky a žebříčky aktivit. Důraz je kladen také na bezpečnost uživatelských dat, která je posílena implementací volitelného dvoufázového ověření (2FA) pomocí standardu TOTP. Práce obsahuje teoretický rozbor existujících řešení, návrh architektury, popis samotné implementace a nasazení aplikace. Výsledkem je plně funkční prototyp komunitní platformy, který demonstruje využití moderních webových technologií v praxi.

Klíčová slova: webová aplikace, ASP.NET Core, Entity Framework Core, komunitní výpomoc, gamifikace, mapové zobrazení, Taskify, C#

The goal of this school-leaving thesis is the design and implementation of a web application called Taskify, which serves for managing and completing small tasks within a local community. The application connects users who need help with those who are willing to complete the tasks. The system is built on the ASP.NET Core platform and utilizes a relational database managed through Entity Framework Core. A key element of the user interface is the map display of available tasks using the Leaflet.js library, which facilitates spatial orientation. To increase user motivation, a gamification system is designed, including point scoring, badges, and activity leaderboards. Emphasis is also placed on user data security, which is enhanced by the implementation of optional two-factor authentication (2FA) using the TOTP standard. The thesis contains a theoretical analysis of existing solutions, architecture design, a description of the implementation itself, and the deployment of the application. The result is a fully functional prototype of a community platform that demonstrates the use of modern web technologies in practice.

Keywords: web application, ASP.NET Core, Entity Framework Core, community help, gamification, map display, Taskify, C#

Obsah

Úvod 6
1 Teoretická část (rešerše) 6
1.1 Cíle a metodika rešerše 6
1.2 Analýza platformy TaskRabbit 7
1.3 Analýza komunitní sítě NextDoor 7
1.4 Porovnání s platformou Taskify a identifikace inovací 7
1.4.1 Prostorová orientace prostřednictvím mapového rozhraní 8
1.4.2 Integrace gamifikačních mechanismů 8
1.4.3 Životní cyklus úkolu a správa rolí 8
2 Rozbor problému a návrh řešení 9
2.1 Výběr a zdůvodnění technologií 9
2.2 Softwarová architektura a návrhový vzor 10
2.3 Uživatelské role a stavový automat 10
2.4 Datový model a návrh databáze 12
Závěr 13
Seznam ilustrací 14
Seznam tabulek 15
Seznam použitých zdrojů a literatury 16

Seznam použitých zkratek

CSS – Cascading Style Sheets – Kaskádové styly

EF Core – Entity Framework Core – Nástroj pro objektově-relační mapování

ERD – Entity-Relationship Diagram – Model entit a vztahů

ERD – Entity-Relationship Diagram – Model entit a vztahů

GUID – Globally Unique Identifier – Globálně unikátní identifikátor

HTML – HyperText Markup Language – Hypertextový značkovací jazyk

MVC – Model-View-Controller – Architektonický vzor návrhu

ORM – Object-Relational Mapping – Objektově-relační mapován

SQL – Structured Query Language – Strukturovaný dotazovací jazyk

UML – Unified Modeling Language – Unifikovaný modelovací jazyk

Úvod

V současné uspěchané době se často vytrácí mezilidská solidarita a vzájemná výpomoc v rámci lokálních komunit. Lidé mnohdy potřebují pomoci s drobnými každodenními činnostmi – ať už se jedná o nákup pro seniora, venčení domácího mazlíčka, nebo drobnou opravu v domácnosti. Zároveň existuje ve společnosti řada jedinců, kteří mají volný čas a ochotu pomáhat svému okolí, avšak chybí jim efektivní nástroj, jak tyto příležitosti k pomoci vyhledat. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k návrhu a vývoji webové aplikace Taskify.

Hlavním cílem této maturitní práce je vytvořit dynamickou a uživatelsky přívětivou webovou platformu, která tento problém řeší. Aplikace Taskify je navržena tak, aby intuitivně propojovala poptávku po drobných úkolech s jejich nabídkou v rámci specifické geografické oblasti. Byl kladen důraz na to, aby byl celý proces od zadání úkolu až po jeho splnění co nejvíce transparentní a motivující pro obě zúčastněné strany.

Pro dosažení vytyčených cílů byly stanoveny následující dílčí kroky implementace a návrhu:

1. Analyzovat existující řešení na trhu a identifikovat jejich silné a slabé stránky ve vztahu ke komunitnímu využití.
2. Navrhnout intuitivní uživatelské rozhraní s důrazem na geografickou orientaci, čehož bude dosaženo primárně integrací interaktivních map.
3. Implementovat robustní backendovou vrstvu s využitím moderního frameworku ASP.NET Core a zajistit bezpečné ukládání a zpracování dat relačního charakteru.
4. Zakomponovat do systému prvky gamifikace, jako jsou bodování, žebříčky a odznaky, pro dlouhodobé udržení pozornosti a motivace uživatelů k aktivní participaci na platformě.

Výsledný produkt má sloužit jako plně funkční prototyp prokazující schopnost samostatně vyvinout komplexní softwarové dílo, které reaguje na reálnou společenskou potřebu a plně využívá aktuální technologické standardy v oblasti vývoje webových aplikací.

1 Teoretická část (rešerše)

1.1 Cíle a metodika rešerše

Před samotným návrhem architektury a zahájením implementačních prací byla provedena důkladná rešerše trhu a analýza existujících platforem, které se zabývají zprostředkováním práce či komunitní výpomocí. Cílem této analýzy bylo identifikovat běžně používané návrhové vzory, odhalit nedostatky současných řešení v kontextu lokální sousedské výpomoci a precizně definovat prostor pro inovace, které aplikace Taskify přináší.

1.2 Analýza platformy TaskRabbit

Jedním z nejznámějších globálních zástupců v oblasti zprostředkování drobných úkolů a prací je platforma TaskRabbit. Tento systém je primárně orientován na komerční poskytování služeb. Uživatelé zde poptávají profesionální či poloprofesionální pomoc (například montáž nábytku, hloubkový úklid nebo stěhování) a takzvaní "Taskeři" (vykonavatelé úkolů) jsou za svou práci finančně ohodnoceni. Platforma si z každé realizované transakce účtuje provizi, na čemž je postaven její obchodní model.

Silnou stránkou tohoto řešení je vysoká spolehlivost, propracovaný systém hodnocení a detailní verifikace uživatelů, čímž platforma buduje silnou vzájemnou důvěru. Aplikace disponuje robustním uživatelským rozhraním a širokou škálou kategorizovaných služeb.

Zásadním nedostatkem pro lokální komunity je však právě její striktní komercializace. Platforma není koncepčně navržena pro nezištnou sousedskou výpomoc. Proces registrace pro vykonavatele je administrativně složitý a primární orientace na finanční zisk zcela potlačuje sociální a komunitní aspekt pomoci. Ve webovém rozhraní rovněž absentují výraznější prvky gamifikace, které by uživatele motivovaly k plnění drobných, bezúplatných laskavostí.

1.3 Analýza komunitní sítě NextDoor

Dalším analyzovaným segmentem softwaru jsou platformy zaměřené primárně na komunitu, reprezentované například sociální sítí Nextdoor. Jedná se o platformu pro obyvatele konkrétních čtvrtí a sousedství, která umožňuje sdílení lokálních informací, organizaci událostí a v omezené míře také poptávku či nabídku sousedské pomoci.

Platforma těží ze silného důrazu na budování komunity a regionálního zaměření. Uživatelé komunikují výhradně s lidmi ve svém bezprostředním okolí, což výrazně zvyšuje relevanci zobrazovaného obsahu.

Ve vztahu ke správě úkolů je však Nextdoor nedostačující. Aplikace funguje primárně jako nástěnka a diskusní fórum. Modul pro zadávání úkolů netvoří jádro systému a postrádá strukturovaný životní cyklus požadavku (od vytvoření, přes přijetí, až po potvrzení o splnění). Poptávky po pomoci se často ztrácejí v záplavě nesouvisejících příspěvků a zásadně zde chybí přehledné mapové zobrazení konkrétních žádostí.

1.4 Porovnání s platformou Taskify a identifikace inovací

Na základě zjištění z výše provedené analýzy byl koncept webové aplikace Taskify architektonicky navržen tak, aby sloučil výhody strukturovaných zadávacích systémů se

sociálním a primárně nekomerčním rozměrem komunitních sítí. Byla identifikována a následně implementována funkční specifika, kterými se Taskify výrazně odlišuje od zkoumaných alternativ. Dalším inovativním prvkem oproti analyzovaným platformám je integrace pokročilého zabezpečení účtů. Taskify umožňuje uživatelům aktivaci dvoufázového ověření prostřednictvím externích autentizačních aplikací, což minimalizuje riziko zneužití profilu i v případě úniku hesla.

1.4.1 Prostorová orientace prostřednictvím mapového rozhraní

Zatímco absolutní většina analyzovaných platforem zobrazuje úkoly primárně ve formě textových lineárních seznamů, Taskify integruje jako svůj ústřední navigační prvek interaktivní mapu, k jejímuž vykreslování byla zvolena JavaScriptová knihovna Leaflet.js. Toto technologické rozhodnutí vychází z předpokladu, že pro efektivní sousedskou výpomoc je geografická blízkost naprosto rozhodujícím faktorem. Uživatel po přihlášení do aplikace okamžitě vidí prostorové rozložení úkolů ve svém okolí. Vizuální reprezentace dat na mapě výrazně snižuje psychologickou bariéru pro zapojení a usnadňuje orientaci.

1.4.2 Integrace gamifikačních mechanismů

Vzhledem k tomu, že v aplikaci Taskify chybí přímá finanční odměna, bylo nutné najít jiný způsob, jak uživatele motivovat k pomoci ostatním. Do návrhu byly proto zahrnuty herní prvky (tzv. gamifikace). Hlavním cílem je vytvořit zajímavé prostředí, které bude uživatele bavit a motivovat k dlouhodobé aktivitě.

Mezi tyto prvky patří komplexní bodovací systém, veřejné žebříčky a odemykání vizuálních odznaků (tzv. achievementů). Tyto odznaky nejsou vázány pouze na jednu kategorii úkolů, ale odráží celkovou aktivitu uživatele. Jsou přidělovány za dosažení důležitých milníků, jako je například splnění určitého počtu úkolů. Pro zvýšení atraktivity byl navržen i systém skrytých odznaků, které jsou získávány za specifické akce – například za aktivitu v brzkých ranních hodinách nebo za kompletní vyplnění uživatelského profilu. Tento přístup má za cíl vzbudit v uživatelích zvědavost a podpořit jejich chuť objevovat všechny funkce aplikace.

[Obr. 1.4-1: Návrh herních prvků. Ukázka uživatelského profilu, kde jsou vidět získané odznaky, aktuální úroveň uživatele a jeho celkové skóre. Vytvořte jako jednoduchý náčrt nebo screenshot z aplikace.]

1.4.3 Životní cyklus úkolu a správa rolí

Na rozdíl od běžných diskusních skupin na sociálních sítích je v aplikaci Taskify kladen velký důraz na jasný přehled o tom, v jakém stavu se daný úkol nachází. Každý úkol vložený do

systému má svůj přesně daný postup. V databázi je sledováno, zda je úkol nový, zda jej již někdo přijal, nebo zda je již hotový a potvrzený. Tento systém zabraňuje tomu, aby se na jeden úkol vydalo více lidí najednou, a celkově zvyšuje přehlednost platformy.

Bezpečnost v rámci komunity je zajištěna rozdělením uživatelů do tří rolí: Administrátor, Uživatel a Host. Administrátor má k dispozici nástroje pro kontrolu obsahu a může blokovat uživatele, kteří by porušovali pravidla. Toto bylo vyhodnoceno jako klíčový požadavek pro to, aby aplikace zůstala bezpečným místem pro vzájemnou sousedskou výpomoc.

2 Rozbor problému a návrh řešení

V této kapitole jsou detailně analyzovány teoretické i praktické aspekty návrhu aplikace Taskify. Pozornost je věnována výběru technologického stacku, dekompozici systému na jednotlivé role a stavy a preciznímu návrhu databázové struktury s ohledem na integritu a výkon. Celý návrh směřuje k vytvoření robustní a škálovatelné platformy, která bude snadno udržitelná a uživatelsky přívětivá.

2.1 Výběr a zdůvodnění technologií

Pro realizaci projektu byl zvolen ekosystém společnosti Microsoft, konkrétně platforma .NET 9. Toto rozhodnutí bylo podloženo potřebou vysokého výkonu, silné typové kontroly a robustního zabezpečení, které je pro komunitní aplikaci klíčové. Jako hlavní vývojový framework byl vybrán ASP.NET Core, který oproti starším verzím nabízí plnou multiplatformnost a optimalizovaný kód, což se projevuje především v rychlé odezvě serverové části aplikace. V rámci frameworku ASP.NET Core Identity bylo plně využito vestavěných mechanismů pro podporu vícefázové autentizace a bezpečného generování obnovovacích kódů. Nedílnou součástí zvoleného řešení je Entity Framework Core (EF Core), který slouží jako vrstva objektově-relačního mapování (ORM). EF Core byl do projektu integrován především pro svou schopnost automaticky chránit aplikaci před útoky typu SQL Injection a pro efektivní metodiku Code-First, která dovoluje verzovat změny v databázi obdobně jako zdrojový kód.

Jako databázové úložiště byla zvolena relační databáze SQLite. Ačkoliv se jedná o souborově orientovanou databázi, pro projekt Taskify nabízí specifické výhody, které v daném měřítku převyšují nasazení robustních SQL serverů. Hlavním přínosem je nulová potřeba konfigurace na straně hostitelského stroje a vysoká portabilita – veškerá data jsou uložena v jediném souboru přímo v adresáři projektu. Toto řešení umožňuje okamžité spuštění aplikace na jiném zařízení bez nutnosti instalovat složité databázové služby, což je pro účely odevzdání maturitní práce ideální volba. Zároveň byla zachována plná kompatibilita s EF Core, což v budoucnu umožňuje snadný přechod na výkonnější serverové řešení pouhou změnou konfiguračního řetězce.

Klientská část aplikace využívá moderní frontendové knihovny, které jsou průmyslovým standardem. Pro mapové rozhraní byla vybrána knihovna Leaflet.js, která vyniká svou lehkostí a vysokým výkonem při vykreslování velkého množství značek (markerů). Vizuální stránka a responzivita jsou zajištěny frameworkem Bootstrap 5, který využívá moderní CSS vlastnosti pro bezproblémové zobrazení aplikace například i na mobilních zařízeních. Doplňkově byla integrována knihovna Chart.js, která slouží k vizualizaci statistik a aktivit uživatele, čímž výrazně přispívá k přehlednosti implementovaných gamifikačních prvků.

2.2 Softwarová architektura a návrhový vzor

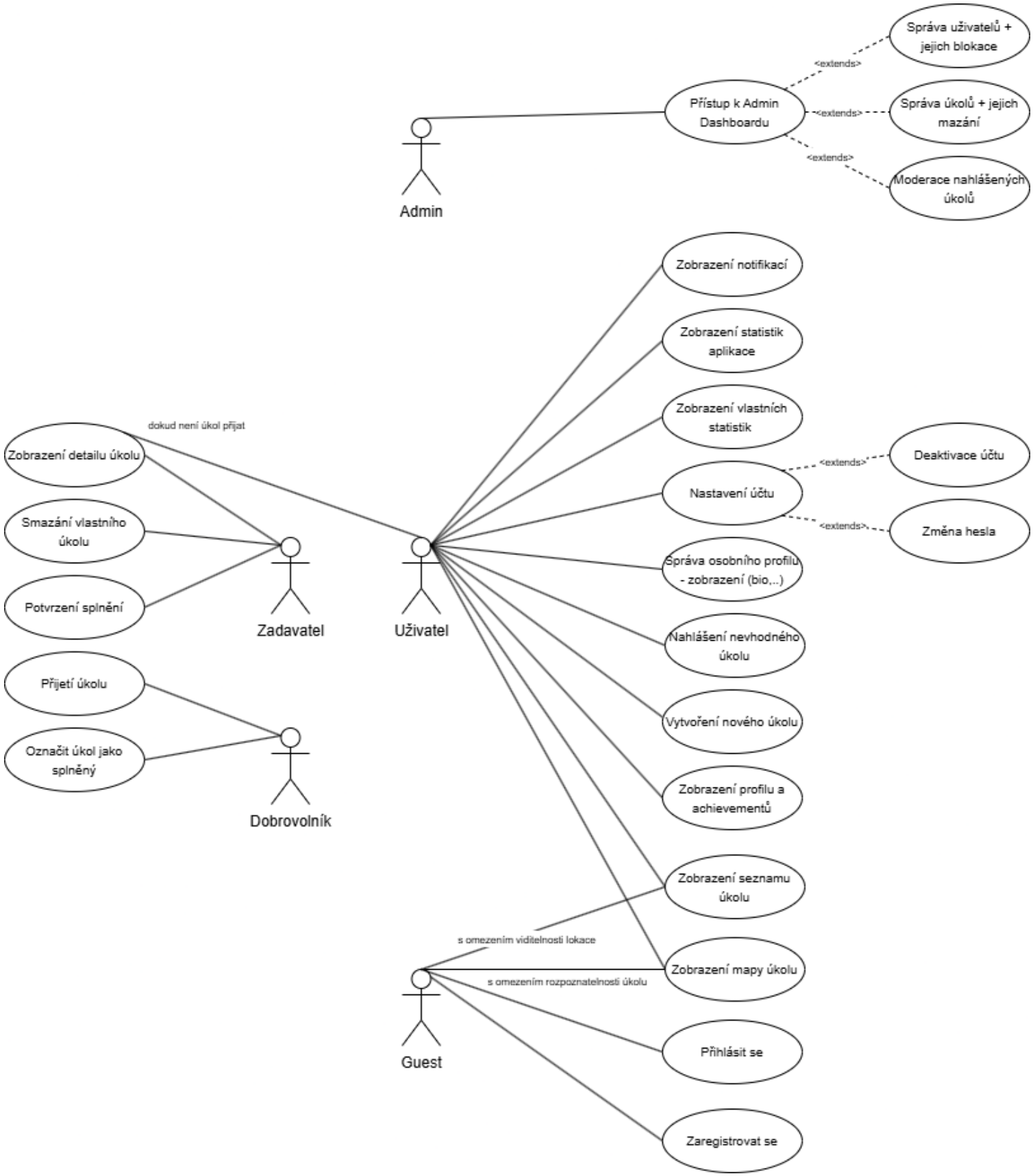
V projektu je uplatněn architektonický vzor Razor Pages, který představuje moderní součást frameworku ASP.NET Core. Tento přístup byl vybrán jako efektivní alternativa k tradičnímu vzoru MVC (Model-View-Controller). Zatímco v MVC je logika často rozmělněna mezi mnoho kontrolerů, Razor Pages izolují logiku a zobrazení pro každou konkrétní stránku do samostatné funkční jednotky. Tento koncept implementuje návrhový vzor Page Controller, který vede k čistšímu zdrojovému kódu a snazší údržbě celého systému.

Každá stránka v aplikaci je tvořena souborem pro definici zobrazení (HTML/Razor) a přidruženou třídou v C#, která obsluhuje vstupní data a komunikaci s databází. Toto úzké propojení eliminuje potřebu složitého směrování a zjednodušuje mapování mezi požadavkem uživatele a reakcí serveru. Výsledkem je vysoce modulární architektura, kde jsou jednotlivé funkce aplikace, jako je správa úkolů nebo profil uživatele, striktně odděleny, což zamezuje vzniku nepřehledných a těžko testovatelných částí kódu.

2.3 Uživatelské role a stavový automat

V návaznosti na analýzu trhu a identifikované potřeby lokálních komunit (viz kapitola 1.4) byl vypracován formální model uživatelských oprávnění a životního cyklu požadavku. Tento model přetavuje teoretické požadavky na bezpečnost a přehlednost do konkrétních technických struktur, které tvoří logické jádro aplikace. Hierarchie uživatelů je rozdělena do tří rolí, přičemž každá disponuje specifickou sadou akcí definovanou v rámci aplikační logiky.

V rámci návrhu je dále rozlišováno mezi logickými rolemi Zadavatele a Dobrovolníka, ačkoliv v implementaci jsou obě tyto role zastoupeny jedním fyzickým uživatelským účtem. Toto rozdělení slouží k precizní definici oprávnění v rámci životního cyklu úkolu a je klíčové pro správné zobrazení uživatelských interakcí v systému.



Obr. 2.3-1 - UML Use Case diagram znázorňující oprávnění a akce jednotlivých rolí

Zatímco role Administrátor a Uživatel vyžadují plnou autentizaci prostřednictvím systému Identity, role Hosta je implementována jako anonymní přístup s právem „read-only“ k mapovým podkladům. Pro definici stavů úkolů a úrovní priority byl v návrhu důsledně uplatněn datový typ Enum. Z hlediska principů Clean Code se jedná o klíčové rozhodnutí, které přináší typovou bezpečnost a předchází logickým chybám v kódu. Na úrovni databáze SQLite jsou tyto hodnoty ukládány jako celá čísla, což radikálně urychluje vyhledávání a filtrování dat oproti porovnávání textových řetězců. Logika aplikace je následně řízena striktním stavovým automatem (TaskStatus), který definuje přechody mezi stavy Open, InProgress, Completed a Archived. Tento automat zaručuje, že úkol nemůže být například znovu přijat jiným uživatelem, pokud se již nachází ve stavu řešení, a že potvrzení o splnění může provést pouze aktuálně přiřazený řešitel.

2.4 Datový model a návrh databáze

Návrh databáze byl realizován s důrazem na referenční integritu a zamezení redundance dat. Celé schéma je postaveno na několika propojených entitách, přičemž ústřední roli hraje entita TaskItem. Tento název byl zvolen záměrně, aby se předešlo kolizím se systémovou třídou Task v knihovnách .NET, což zvyšuje čitelnost zdrojového kódu a usnadňuje orientaci vývojáře v projektu. Jako primární klíče byly pro všechny aplikační entity zvoleny celočíselné identifikátory s automatickou inkrementací, které v databázi SQLite vykazují vyšší výkon při indexaci a řazení oproti identifikátorům typu GUID.

[OBRÁZEK -> Obr. 2.4-1: ERD Diagram databáze Taskify znázorňující relace mezi tabulkami]

Vztahy mezi entitami jsou v databázovém kontextu ošetřeny pomocí pravidel explicitních cizích klíčů a definovaných vazeb 1:N. Například entita uživatele je s úkoly propojena dvěma nezávislými cestami – jako autor (CreatedTasks) a jako řešitel (AssignedTasks). Pro zachování historické integrity dat byla nastavena pravidla pro mazání záznamů tak, aby při odstranění účtu uživatele nedošlo ke smazání jeho vytvořených úkolů, ale pouze k uvolnění těch, které měl právě rozpracované (DeleteBehavior.SetNull). Tento mechanismus zajišťuje, že komunitní aktivita zůstane v systému zachována i při fluktuaci uživatelské základny.

Součástí datového návrhu je i systém gamifikace a uživatelských statistik, který je integrován přímo do modelu uživatele. Sledovány jsou parametry jako reputace, bodové ohodnocení a dosažená úroveň, které jsou dynamicky přepočítávány na základě aktivity v systému. Tento model je dále rozšířen o komplexní správu notifikačních preferencí, což uživatelům umožňuje detailně konfigurovat, které události mají spouštět e-mailová upozornění. Tímto způsobem je dosaženo vysoké personalizace a uživatelského komfortu při používání aplikace, přičemž veškerá data jsou ukládána s ohledem na budoucí rozšiřitelnost systému o nové typy achievementů a sociálních interakcí.

Závěr

Seznam ilustrací

Seznam tabulek

Seznam použitých zdrojů a literatury